



universitas
MALIKUSSALEH

Sistem Persamaan Linear (SPL)

Metode Matriks Invers, Gauss-Jordan & Implementasi Komputasi

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pendahuluan

Konsep Dasar Matriks

Metode Matriks Invers

Metode Gauss-Jordan

Studi Kasus 3 Persamaan

Solusi: Matriks Invers

Solusi: Gauss-Jordan

Interpretasi Teknik

Implementasi Komputasi

Sistem Orde Lebih Tinggi

Penutup

Mengapa SPL Penting bagi Insinyur Mesin?



Dalam dunia teknik, fenomena fisik jarang berdiri sendiri. Kita sering menghadapi sistem yang saling berkaitan:

- ▶ **Analisis Statika:** Keseimbangan gaya pada rangka batang (truss).
- ▶ **Termodinamika:** Distribusi panas pada sirip pendingin (fins).
- ▶ **Mekanika Fluida:** Aliran massa di jaringan pipa bercabang.

Representasi Standar

Semua masalah di atas dapat disederhanakan menjadi format matriks: $AX = B$

Untuk menyelesaikan sistem tanpa menulis variabel $F_1, F_2, \dots$ berulang kali, kita gunakan:

- ▶ **Matriks A :** Koefisien/angka pengali variabel.
- ▶ **Vektor X :** Variabel yang dicari (misal: gaya/suhu).
- ▶ **Vektor B :** Nilai konstanta (misal: beban eksternal).

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

Analogi aljabar: Jika $5x = 20$, maka $x = 5^{-1} \cdot 20$.

Dalam matriks: $X = A^{-1}B$

Tahapan Mencari Invers (A^{-1}):

1. **Determinan ($\det A$):** Jika 0, sistem tidak punya solusi unik.
2. **Matriks Adjoint ($\text{Adj } A$):** Transpose dari matriks kofaktor.
3. **Rumus Utama:**

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{Adj } A \quad (1)$$

Metode II: Eliminasi Gauss-Jordan



Metode ini bekerja dengan mengubah **Augmented Matrix** $[A|B]$ menjadi $[I|X]$ menggunakan Operasi Baris Elementer (OBE).

3 Aturan Legal OBE:

- ▶ Menukar posisi dua baris ($B_i \leftrightarrow B_j$).
- ▶ Mengalikan baris dengan konstanta bukan nol ($k \cdot B_i$).
- ▶ Menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain ($B_i + k \cdot B_j$).

Target Akhir

Sisi kiri harus menjadi matriks identitas (diagonal 1, lainnya 0).

Studi Kasus: Analisis Gaya pada Braket



Tiga buah gaya internal (F_1, F_2, F_3 dalam kN) pada braket penopang mesin memenuhi sistem:

1. $2F_1 + F_2 + F_3 = 12$
2. $F_1 + 3F_2 + 2F_3 = 17$
3. $3F_1 + F_2 + 2F_3 = 15$

Bentuk Matriks:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 15 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian I: Langkah Determinan & Adjoint



1. Hitung $\det A$:

$$\det A = 2(6 - 2) - 1(2 - 6) + 1(1 - 9)$$

$$\det A = 2(4) - 1(-4) + 1(-8) = 4$$

2. Matriks Adjoint: Didapat dari transpose kofaktor:

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \\ -8 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

3. Hitung $X = A^{-1}B$:

$$X = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \\ -8 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian II: Langkah Gauss-Jordan (OBE)



Augmented Matrix:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 12 \\ 1 & 3 & 2 & 17 \\ 3 & 1 & 2 & 15 \end{array} \right] \xrightarrow{B_1 \leftrightarrow B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 17 \\ 2 & 1 & 1 & 12 \\ 3 & 1 & 2 & 15 \end{array} \right]$$

Eliminasi Kolom 1 ($B_2 - 2B_1$ dan $B_3 - 3B_1$):

$$\cdots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 17 \\ 0 & -5 & -3 & -22 \\ 0 & -8 & -4 & -36 \end{array} \right] \xrightarrow{B_3/-4} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 17 \\ 0 & -5 & -3 & -22 \\ 0 & 2 & 1 & 9 \end{array} \right]$$

Lanjutkan hingga Identitas:
$$\cdots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \implies F_1 = 4, F_2 = 5, F_3 = -1$$

Mengapa $F_3 = -1$ kN pada kasus pertama? Apakah hitungan kita salah?

Analisis Fisis Gaya

- ▶ **Tanda Positif (+):** Gaya searah asumsi awal (misal: Tarik/Tension).
- ▶ **Tanda Negatif (-):** Gaya berlawanan arah asumsi (misal: Tekan/Compression).

Kesimpulan: Komponen batang ke-3 mengalami *Compression* sebesar 1 kN. Data ini vital untuk memilih material agar tidak terjadi tekuk (*buckling*).

Dunia Kerja: Mengapa Harus Komputasi?



Di industri modern, sistem mekanikal meluncurkan ratusan persamaan simultan secara bersamaan. Hitungan kertas tidak lagi efisien.

- ▶ **Akurasi Tinggi:** Komputer meminimalkan faktor kelelahan manusia (*human error*).
- ▶ **Efisiensi Waktu:** Matriks orde besar diselesaikan dalam fraksi milidetik.
- ▶ **Fleksibilitas Data:** Cukup mengubah nilai input tanpa menulis ulang algoritma utama.

Solusi Komputasi: Pendekatan Python (NumPy)



```
import numpy as np
# Input Matriks Koefisien A dan Konstanta B
A = np.array([[2.0, 1.0, 1.0], [1.0, 3.0, 2.0], [3.0, 1.0, 2.0]])
B = np.array([[12.0], [17.0], [15.0]])

# METODE 1: MATRIKS INVERS
X_invers = np.dot(np.linalg.inv(A), B)

# METODE 2: GAUSS-JORDAN (Proses OBE Otomatis)
augmented = np.hstack((A, B))
n = len(B)
for i in range(n):
    augmented[i] = augmented[i] / augmented[i, i] # Membuat pivot menjadi 1
    for j in range(n):
        if i != j:
            augmented[j] = augmented[j] - (augmented[j, i] * augmented[i]) # Nolkan kolom
X_gj = augmented[:, n]
print(f"Solusi Invers: {X_invers.flatten()} | Solusi Gauss-Jordan: {X_gj}")
```

Solusi Komputasi: Pendekatan Octave / MATLAB



```
% Input Matriks Orde 3x3
A = [2, 1, 1;
     1, 3, 2;
     3, 1, 2];
B = [12; 17; 15];

% METODE 1: MATRIKS INVERS
X_invers = inv(A) * B;

% METODE 2: GAUSS-JORDAN (Membentuk Reduced Row Echelon Form)
Augmented_Awal = [A, B];
Augmented_Akhir = rref(Augmented_Awal); % Fungsi bawaan untuk transformasi identitas
X_gauss_jordan = Augmented_Akhir(:, 4);

disp('Solusi Gaya Akhir (kN):');
disp(X_gauss_jordan);
```

Pengembangan Kasus: Sistem dengan 4 Gaya



Misalkan struktur derek pengangkat beban (*crane truss*) menghasilkan 4 persamaan kesetimbangan gaya internal (F_1, F_2, F_3, F_4):

1. $F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = 10$
2. $2F_1 + F_2 - F_3 + 3F_4 = 18$
3. $F_1 - 2F_2 + 2F_3 + F_4 = 2$
4. $3F_1 + F_2 + F_3 - F_4 = 6$

Format Standar Komputasi $AX = B$ (4×4):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 18 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Analisis Efisiensi: Invers vs Gauss-Jordan Manual (4×4)



Mengapa pemahaman metode numerik sangat penting sebelum melemparkannya ke skrip komputer?

Metode Matriks Invers (Rumit)

Untuk mencari A^{-1} , Anda harus menghitung **16 elemen kofaktor**, yang masing-masingnya memerlukan pencarian determinan matriks 3×3 sebanyak 16 kali. Sangat rawan salah hitung manual!

Metode Gauss-Jordan (Sistematis)

Hanya memperluas matriks menjadi $[A|B]$ berukuran 4×5 . Aturan OBE dijalankan secara linear ke bawah sebanyak 4 langkah repetitif. Jauh lebih aman dan disukai untuk hitungan manual ujian.

Keunggulan terbesar komputasi adalah **Fleksibilitas Kode**. Arsitektur perulangan (*loop*) Python dan fungsi 'rref' Octave yang kita bangun tidak perlu diubah. Cukup timpa isi variabel matriks A menjadi 4×4 dan B menjadi 4×1 .

Solusi Eksak Distribusi Gaya

Melalui eksekusi komputasi (atau 4 tahapan OBE manual), diperoleh:

$$F_1 = 2.0 \text{ kN}, \quad F_2 = 3.0 \text{ kN}, \quad F_3 = 1.0 \text{ kN}, \quad F_4 = 4.0 \text{ kN}$$



Terima Kasih

Ada pertanyaan?